Analyse Forensique Samsung Galaxy S10

DFRWS Challenge 2021 - Étape 3

Justin Bossard Mattéo Gouhier Paul Mathé Samuel Plet

UQAC - Atelier Pratique en Cybersécurité

Octobre 2025

Le Mystère de Lausanne

Lausanne, 9 avril 2021

Un crime découvert

- ATM compromis - Dispositif de skimming trouvé
- 11 jours plus tard : Arrestation mystérieuse à Genève
- **? Qui est le suspect ?**

Notre Mission

DFRWS Challenge 2021 : Analyser un Samsung Galaxy S10 pour élucider l'affaire

Le Mystère de Lausanne

Lausanne, 9 avril 2021

Un crime découvert

- ATM compromis - Dispositif de skimming trouvé
- 11 jours plus tard : Arrestation mystérieuse à Genève
- **? Qui est le suspect ?**

Notre Mission

DFRWS Challenge 2021 : Analyser un Samsung Galaxy S10 pour élucider l'affaire

Samuel va nous révéler qui se cache derrière ce crime...

Révélation de l'Identité

Autopsy révèle...

- Profil Instagram découvert
- **Werner von Strucker**
- @ `therealredskull41@gmail.com`

Corrélation

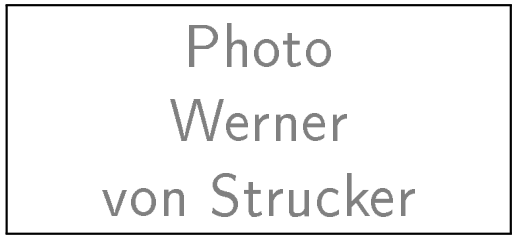
Photos Instagram $\leftrightarrow$ Photos téléphone

Photo
Werner
von Strucker

Révélation de l'Identité

Autopsy révèle...

- Profil Instagram découvert
- **Werner von Strucker**
- @ `therealredskull41@gmail.com`



Corrélation

Photos Instagram $\leftrightarrow$ Photos téléphone

HYDRA... Paul, ce nom te dit quelque chose ?

Le Lien HYDRA

Paul confirme

- **HYDRA** : Organisation criminelle (Marvel)
- "Red Skull" dans l'email
- Mais ici, ce n'est pas de la fiction...



Le Lien HYDRA

Paul confirme

- **HYDRA** : Organisation criminelle (Marvel)
- "Red Skull" dans l'email
- Mais ici, ce n'est pas de la fiction...



Mattéo, que nous révèlent ses déplacements ?

La Traque Géographique

16 Photos Géolocalisées

- Région lausannoise
- Cache Google Maps :
  - Bussigny
  - Prilly
  - Renens
- 15 avril : Voyage à Genève

Carte
Suisse
Déplacements

La Traque Géographique

16 Photos Géolocalisées

- Région lausannoise
- Cache Google Maps :
  - Bussigny
  - Prilly
  - Renens
- 15 avril : Voyage à Genève

Carte
Suisse
Déplacements

Voyage Suspect

15 avril : Gare → ICC Genève

La Traque Géographique

16 Photos Géolocalisées

- Région lausannoise
- Cache Google Maps :
  - Bussigny
  - Prilly
  - Renens
- 15 avril : Voyage à Genève



Voyage Suspect

15 avril : Gare → ICC Genève

Mattéo a découvert des messages secrets...

Messages Cryptés Découverts

OmniNotes Suspect

- Application de notes avec contenu chiffré
- Préfixe mystérieux récurrent : "HHY"
- Nécessité de reverse engineering

```
HHYiVGhhdCBpcyBub3QgZGVhZCB3aGljaCBjYW4gZXRlcm5hbA==
HHYQWxsIGhhaWwgdGhlIG1pZ2h0eSBIeWRyYSEgUmVkIFNrdWxs
HHYMeXN0ZXJpb3VzIG1lc3NhZ2UgZnJvbSB0aGUgZGFyayBzaWRl
```

Messages Cryptés Découverts

OmniNotes Suspect

- Application de notes avec contenu chiffré
- Préfixe mystérieux récurrent : "HHY"
- Nécessité de reverse engineering

```
HHYiVGhhdCBpcyBub3QgZGVhZCB3aGljaCBjYW4gZXRlcm5hbA==
HHYQWxsIGhhaWwgdGhlIG1pZ2h0eSBIeWRyYSEgUmVkIFNrdWxs
HHYMeXN0ZXJpb3VzIG1lc3NhZ2UgZnJvbSB0aGUgZGFyayBzaWRl
```

Devinez ce que signifie HHY ?

Algorithme Révélé

Reverse Engineering Réussi

- **AES/ECB** + Base64 + préfixe "HHY"
- Clé hybride découverte : `rb5CuefkDLyb9T` + date
- Format date : YYYY-MM-DD
- **42 messages décodés**

Algorithme Révélé

Reverse Engineering Réussi

- **AES/ECB** + Base64 + préfixe "HHY"
- Clé hybride découverte : `rb5CuefkDLyb9T` + date
- Format date : YYYY-MM-DD
- **42 messages décodés**

Révélation Choc

"Heil Hydra [HYDRA] !"

Algorithme Révélé

Reverse Engineering Réussi

- **AES/ECB** + Base64 + préfixe "HHY"
- Clé hybride découverte : `rb5CuefkDLyb9T` + date
- Format date : YYYY-MM-DD
- **42 messages décodés**

Révélation Choc

"Heil Hydra [HYDRA] !"

Et le 15 avril ? Paul peut nous aider...

Corrélation Parfaite

Message du 15 avril

"below Turkish consulate"

Photos Genève

- ICC (International Conference Center)
- Consulat turc visible
- Géolocalisation exacte

Photos
ICC & Consulat
Corrélation

Corrélation Parfaite

Message du 15 avril

"below Turkish consulate"

Photos Genève

- ICC (International Conference Center)
- Consulat turc visible
- Géolocalisation exacte

Photos
ICC & Consulat
Corrélation

Justin, parlons méthodologie !

Principe de Locard

Méthodologie Forensique

"Chaque interaction laisse une trace"

- ☑ **5 phases appliquées** : Identification → Collection → Examination → Analysis → Presentation
- 🛡 **Intégrité préservée** : Vérification SHA2-256
- 🔨 **Recevabilité juridique** garantie

Principe de Locard

Méthodologie Forensique

"Chaque interaction laisse une trace"

- ☑ **5 phases appliquées** : Identification → Collection → Examination → Analysis → Presentation
- **Intégrité préservée** : Vérification SHA2-256
- **Recevabilité juridique** garantie

Paul, quelles autres traces avons-nous ?

$ L'Argent du Crime

Bitcoin Cash Découvert

- ₿ Adresse principale : `qpuv-d23y`
- 🔀 Réseau d'obfuscation complexe
- 📅 **18 avril 2021** : Toutes les transactions
- $ Montants faibles (~4-5$) pour masquer l'origine

Schéma
Réseau Bitcoin
Obfuscation

$ L'Argent du Crime

Bitcoin Cash Découvert

- ₿ Adresse principale : `qpuv-d23y`
- 🔀 Réseau d'obfuscation complexe
- 📅 **18 avril 2021** : Toutes les transactions
- $ Montants faibles (~~4~~-5$) pour masquer l'origine

Schéma
Réseau Bitcoin
Obfuscation

Mais l'acte criminel lui-même ?

L'Audio qui Condamne

Enregistrement Suspect

- 2021_04_09T1621 : Audio mystérieux
- 9 avril 2021 : Corrélation temporelle parfaite
- Dispositif "audioskim" physique retrouvé

Preuve Physique

ATM Lausanne + Dispositif = Crime prouvé

L'Audio qui Condamne

Enregistrement Suspect

- 2021_04_09T1621 : Audio mystérieux
- 9 avril 2021 : Corrélation temporelle parfaite
- Dispositif "audioskim" physique retrouvé

Preuve Physique

- ATM Lausanne + Dispositif = Crime prouvé

Timeline finale à 4 voix !

Timeline du Crime

- **Justin** : 8 avril : Recrutement HYDRA
- **Samuel** : 9 avril : Skimming à Lausanne
- **Mattéo** : 15 avril : Rendez-vous secret Genève
- **Paul** : 18 avril : Blanchiment Bitcoin Cash

Timeline du Crime

- **Justin** : 8 avril : Recrutement HYDRA
- **Samuel** : 9 avril : Skimming à Lausanne
- **Mattéo** : 15 avril : Rendez-vous secret Genève
- **Paul** : 18 avril : Blanchiment Bitcoin Cash

20 avril : Arrestation - FIN DE PARTIE !

Timeline du Crime

- **Justin** : 8 avril : Recrutement HYDRA
- **Samuel** : 9 avril : Skimming à Lausanne
- **Mattéo** : 15 avril : Rendez-vous secret Genève
- **Paul** : 18 avril : Blanchiment Bitcoin Cash

20 avril : Arrestation - FIN DE PARTIE !

Conclusion Forensique

Chaîne de preuves complète → Intégrité préservée → Recevabilité juridique

? Questions & Discussion

Questions ?

Expertise par domaine

- **Justin** : Méthodologie forensique, aspects juridiques
- **Samuel** : OSINT, blockchain, géolocalisation
- **Mattéo** : Cryptographie, reverse engineering
- **Paul** : Audio forensics, skimming techniques

Merci pour votre attention !

Backup : Détails Techniques AES

Algorithme de Chiffrement

- **Mode** : AES-128-ECB (Electronic Codebook)
- **Encodage** : Base64 après chiffrement
- **Clé dynamique** : `rb5CuefkDLyb9T` + date du message
- **Préfixe** : "HHY" ajouté avant encodage Base64

```
plaintext → AES-ECB(key+date) → Base64 →
"HHY"+encoded
```

Backup : Réseau Bitcoin Cash

Diagramme détaillé
Réseau d'obfuscation
Bitcoin Cash